

Pseudocódigo del Algoritmo

(1 kcal=0.001163 kWh).

Entradas (Datos que ingresa el usuario):

1. Distancia: Distancia total del trayecto en kilómetros (km).
2. Peso usuario: Peso de la persona en kilogramos (kg).
3. Rendimiento gasolina: Rendimiento del vehículo a gasolina (L/km).
4. Consumo eléctrico: Consumo promedio del auto eléctrico (kWh/km).
5. Calorías consumidas: Al usar la bicicleta en (kcal) durante el recorrido, eso sería las kcal / (kg * kg) para obtener el factor de gasto específico para las calorías totales y así pasarlo a kWh

Proceso (Cálculos y transformaciones):

1. Inicio.
2. Validar que los datos ingresados sean mayores a 0.
3. Convertir las calorías totales a energía equivalente en kWh:
 - 3.1. $\text{Energía Bicicleta (kWh)} = \text{Calorías consumidas} \times 0.001163$
4. Calcular la eficiencia unitaria de la bicicleta (kWh/km):
 - 4.1. $\text{Eficiencia Bicicleta} = \text{Distancia} \text{ Energía Bicicleta (kWh)} / \text{Distancia}$
5. Calcular los litros gastados por el auto de combustión e interpolar su equivalente energético en kWh (litros $\times$ 8.9 kWh/L) y sus emisiones de CO2 (litros $\times$ 2.31 kg CO2/L).
6. Calcular la energía consumida por el auto eléctrico (distancia $\times$ consumo eléctrico) y sus emisiones indirectas (kWh $\times$ 0.45 kg CO2/kWh).
7. Estimar el gasto metabólico de la bicicleta convertida a kWh y fijar sus emisiones directas en 0 kg CO2.
8. Determinar la eficiencia unitaria (kWh/km) de cada medio y calcular el porcentaje de ahorro de la bicicleta frente al auto a gasolina y eléctrico.
 - 8.1. $\text{Ahorro frente a Auto Gasolina (\%)} = (1 - \text{Energía Bicicleta (kWh)} / \text{Energía Auto Gasolina (kWh)}) \times 100$
 - 8.2. $\text{Ahorro frente a Auto Eléctrico (\%)} = (1 - \text{Energía Bicicleta (kWh)} / \text{Energía Auto Eléctrico (kWh)}) \times 100$
9. Fin.

Salida (Resultados mostrados en pantalla):

1. Desglose del consumo total (kWh) a 3 decimales para cada transporte.
2. Desglose de las emisiones de CO2 (kg) a 3 decimales.
3. Comparativo del ahorro energético y de reducción de emisiones.